LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING PRACTICUM
MODUL 12 (Akses Lokasi dengan GPS di Flutter)

Dosen Pengampu:
Khadijah Fahmi Hayati Holle, S.Kom., M.Kom



Oleh :
ALDA FUADIYAH M.S (240605110224)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

A. TUJUAN

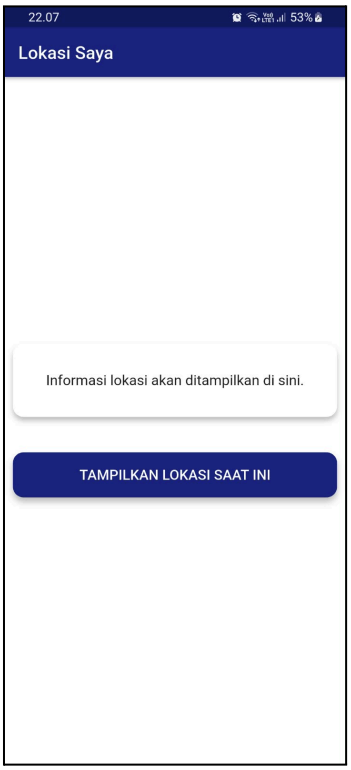
Praktikum ini bertujuan untuk memahami penerapan fitur Global Positioning System (GPS) pada aplikasi Flutter. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengakses lokasi perangkat, memahami proses pemberian izin akses lokasi, serta menampilkan informasi koordinat geografis berupa latitude dan longitude.

Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk memahami penggunaan package geolocator dalam memperoleh koordinat lokasi perangkat dan package geocoding untuk mengubah koordinat tersebut menjadi informasi alamat atau wilayah. Praktikum juga melatih mahasiswa dalam menangani kondisi ketika izin lokasi belum diberikan atau layanan GPS tidak tersedia.

B. LANGKAH KERJA SINGKAT

1. Membuat atau membuka proyek Flutter untuk praktikum Modul XII dengan nama proyek Modul-12.
2. Menambahkan package geolocator dan geocoding sebagai dependensi pada proyek Flutter.
3. Menjalankan perintah flutter pub get untuk mengunduh dan mengintegrasikan dependensi.
4. Mengatur konfigurasi izin akses lokasi pada aplikasi Android melalui file konfigurasi yang diperlukan.
5. Membuat tampilan utama aplikasi dengan judul **Lokasi Saya**.
6. Membuat tombol **TAMPILKAN LOKASI SAAT INI** untuk memulai proses pengambilan lokasi perangkat.
7. Mengimplementasikan package geolocator untuk memeriksa status layanan lokasi dan meminta izin akses GPS kepada pengguna.
8. Mengambil koordinat lokasi perangkat berupa latitude dan longitude setelah izin diberikan.
9. Menggunakan package geocoding untuk memperoleh informasi alamat berdasarkan koordinat lokasi yang didapatkan.
10. Menampilkan informasi lokasi pada halaman aplikasi, termasuk koordinat dan keterangan wilayah.
11. Menambahkan penanganan kondisi ketika izin lokasi ditolak, layanan lokasi tidak aktif, atau terjadi kesalahan saat mengambil data lokasi.
12. Menjalankan aplikasi pada emulator atau perangkat Android untuk menguji fitur GPS dan memastikan informasi lokasi dapat ditampilkan.

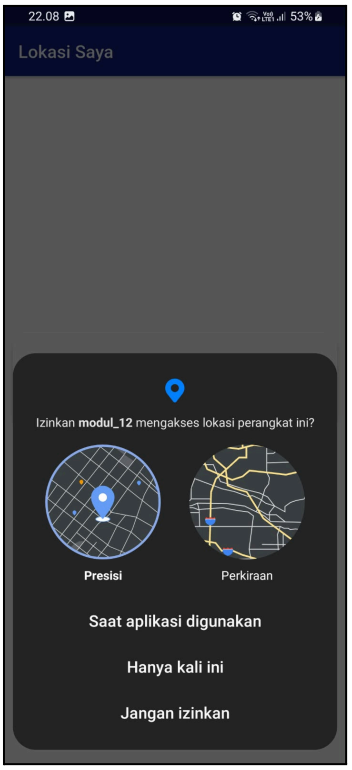
C. SCREENSHOT HASIL PRAKTIKUM



Gambar 1. Tampilan awal aplikasi Lokasi Saya.

Pada tampilan awal, aplikasi menampilkan halaman utama dengan judul Lokasi Saya dan tombol untuk menampilkan lokasi perangkat saat ini. Pengguna dapat menekan tombol tersebut untuk memulai proses pengambilan informasi lokasi menggunakan GPS.

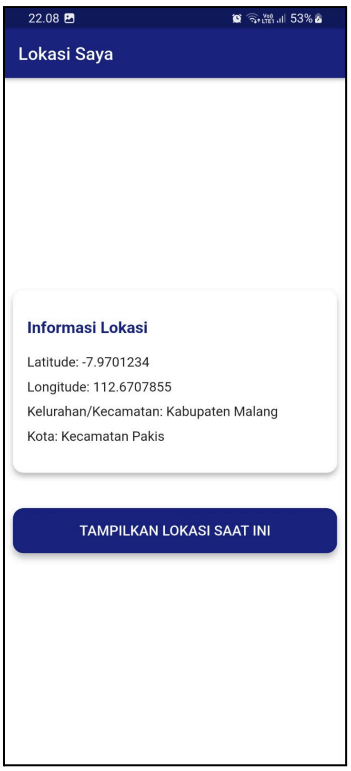
3.2 Permintaan Izin Akses Lokasi



Gambar 2. Dialog permintaan izin akses lokasi.

Ketika pengguna menjalankan fitur pengambilan lokasi untuk pertama kalinya, aplikasi meminta izin untuk mengakses lokasi perangkat. Izin tersebut diperlukan agar aplikasi dapat menggunakan layanan GPS dalam memperoleh koordinat geografis perangkat. Pengguna dapat memberikan izin agar proses pengambilan lokasi dapat dilanjutkan.

3.3 Tampilan Hasil Lokasi



Gambar 3. Tampilan hasil pengambilan lokasi perangkat.

Setelah izin akses lokasi diberikan dan layanan GPS tersedia, aplikasi mengambil posisi perangkat. Hasil pengambilan lokasi ditampilkan dalam bentuk koordinat latitude dan longitude. Selanjutnya, koordinat tersebut digunakan untuk memperoleh informasi alamat atau wilayah melalui proses geocoding.

D. PEMBAHASAN

4.1 Pengertian GPS pada Flutter

Global Positioning System (GPS) merupakan sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu perangkat berdasarkan koordinat geografis. Pada aplikasi Flutter, fitur GPS dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi lokasi perangkat sehingga aplikasi dapat menampilkan posisi pengguna.

Dalam praktikum ini, GPS diterapkan pada aplikasi Lokasi Saya. Aplikasi menggunakan layanan lokasi perangkat untuk mendapatkan koordinat geografis, kemudian menampilkan informasi lokasi tersebut pada antarmuka aplikasi.

4.2 Package Geolocator

Package geolocator digunakan untuk mengakses layanan lokasi pada perangkat. Package ini membantu aplikasi dalam memeriksa status layanan lokasi, mengelola izin akses lokasi, dan memperoleh posisi perangkat.

Pada aplikasi Lokasi Saya, geolocator digunakan untuk mengambil informasi koordinat berupa latitude dan longitude. Koordinat tersebut menjadi data utama yang digunakan untuk mengetahui posisi perangkat.

4.3 Package Geocoding

Package geocoding digunakan untuk mengubah koordinat geografis menjadi informasi alamat atau wilayah yang lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Pada praktikum ini, koordinat latitude dan longitude yang diperoleh dari layanan lokasi digunakan sebagai masukan dalam proses geocoding. Hasilnya berupa informasi wilayah atau alamat yang kemudian ditampilkan pada aplikasi.

Dengan adanya proses tersebut, aplikasi tidak hanya menampilkan koordinat angka, tetapi juga dapat memberikan gambaran lokasi dalam bentuk informasi alamat.

4.4 Izin Akses Lokasi

Aplikasi yang menggunakan GPS memerlukan izin akses lokasi dari pengguna. Izin ini diperlukan karena informasi lokasi termasuk data perangkat yang tidak boleh diakses tanpa persetujuan pengguna.

Pada aplikasi Lokasi Saya, proses permintaan izin dilakukan sebelum pengambilan koordinat. Apabila pengguna memberikan izin, aplikasi dapat melanjutkan proses pengambilan lokasi. Sebaliknya, apabila izin ditolak, aplikasi akan menangani kondisi tersebut dan memberikan informasi kesalahan.

4.5 Proses Pengambilan dan Penampilan Lokasi

Proses pengambilan lokasi dimulai ketika pengguna menekan tombol TAMPILKAN LOKASI SAAT INI. Aplikasi kemudian memeriksa apakah layanan lokasi perangkat aktif dan apakah izin akses lokasi telah diberikan.

Setelah persyaratan terpenuhi, aplikasi mengambil posisi perangkat menggunakan geolocator. Data latitude dan longitude yang diperoleh selanjutnya digunakan oleh geocoding untuk mendapatkan informasi alamat atau wilayah.

Hasil pengambilan data kemudian ditampilkan pada halaman aplikasi. Dengan demikian, pengguna dapat melihat informasi koordinat dan keterangan lokasi melalui antarmuka aplikasi.

4.6 Penanganan Kesalahan

Dalam penerapan fitur GPS, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan proses pengambilan lokasi tidak berjalan, seperti layanan lokasi yang tidak aktif, izin akses yang ditolak, atau kesalahan ketika mengambil data lokasi.

Oleh karena itu, aplikasi dilengkapi dengan penanganan kesalahan agar pengguna memperoleh informasi ketika proses pengambilan lokasi tidak berhasil. Penanganan ini membantu aplikasi memberikan respons yang lebih jelas dan menghindari tampilan yang tidak sesuai ketika terjadi kendala.

4.7 Hasil Pengujian Aplikasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, aplikasi Lokasi Saya dapat menjalankan fitur pengambilan lokasi setelah pengguna memberikan izin akses. Aplikasi menampilkan koordinat latitude dan longitude serta informasi alamat atau wilayah berdasarkan hasil pengambilan lokasi.

Pengujian juga dilakukan terhadap proses permintaan izin dan kondisi ketika akses lokasi mengalami kesalahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi memiliki penanganan terhadap kondisi tersebut sehingga pengguna dapat mengetahui apabila akses lokasi tidak dapat dilakukan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum Modul XII, dapat disimpulkan bahwa fitur akses lokasi menggunakan GPS dapat diterapkan pada aplikasi Flutter dengan bantuan package geolocator dan geocoding.

Package geolocator digunakan untuk memeriksa layanan lokasi, mengelola izin akses, dan memperoleh koordinat perangkat berupa latitude dan longitude. Sementara itu, package geocoding digunakan untuk mengubah koordinat tersebut menjadi informasi alamat atau wilayah yang lebih mudah dipahami.

Melalui aplikasi Lokasi Saya, pengguna dapat mengambil dan melihat informasi lokasi perangkat dengan menekan tombol yang tersedia. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya izin akses lokasi serta penanganan kesalahan ketika layanan GPS tidak dapat digunakan.

Dengan demikian, praktikum Modul XII membantu memahami proses penerapan GPS pada Flutter, mulai dari permintaan izin, pengambilan koordinat, pengolahan informasi alamat, hingga penampilan hasil lokasi pada antarmuka aplikasi.